

WHITERAPER (БІЛА КНИГА) ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМ ВІОТС

Трансформація осаду стічних вод у висококалорійне гідровугілля та енергетичну незалежність муніципальних очисних споруд

Розробник архітектури рішень: BTC Consulting Sp. z o.o.

Адреса підрозділу інженерного консалтингу: ul. Daszyńskiego 34/3, 44-100 Gliwice, Poland

Наукові партнери: Кафедра теплотехніки та охорони довкілля AGH Kraków | Мережа WikiChar

Індустріальний партнер консорціуму: INTROL S.A. Holding

Статус документа: Повна версія 4.0 (Оновлена, математично верифікована)

Дата публікації: Травень, 2026

РЕЗЮМЕ ПРОЄКТУ (EXECUTIVE SUMMARY)

У 2026 році муніципальний та індустріальний сектори поводження з осадами стічних вод (ОСВ) в Європейському Союзі зіткнулися з безпрецедентною системною кризою. Набрання чинності оновленими вимогами Директиви ЄС про очищення міських стічних вод (**UWWTD recast**) де-факто заблокувало традиційні методики ліквідації осадів, такі як агрокультурне вивезення на поля та складування. Критичний брак потужностей для промислового спалювання (моноінсинерації) у поєднанні з різким зростанням цін на природний газ зробили класичні заводи термічного сушіння фінансово катастрофічними для бюджетів міст.

Компанія **BTC Consulting** пропонує ринку технологічну архітектуру **BioTC**, яка заснована на фундаментальній модернізації процесу гідротермальної карбонізації (НТС). На відміну від застарілих підходів конкурентів, які намагаються сушити і спалювати мул із колосальним споживанням сторонньої теплової енергії, наше рішення відокремлює воду в рідкій фазі під високим тиском і температурою без фазового переходу. Проєкт повністю переорієнтований з постачання ізольованого промислового обладнання («заліза») на надання високовартісного інжинірингового консалтингу, створення індивідуальних ТЕО, математичне цифрове симулювання та бізнес-інтеграцію об'єктів «під ключ» із залученням до 75–90% безповоротного грантового фінансування ЄС.

1. РЕГУЛЯТОРНИЙ КОЛАПС ТА ІНФРАСТРУКТУРНИЙ БІЛЬ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ

1.1. Наслідки європейської директиви UWWTD 2026

Впровадження нових екологічних стандартів ЄС повністю зруйнувало колишню логістику очисних споруд. Головними факторами тиску виступають:

- **Заборона на вивезення в агросектор:** Жорсткий контроль вмісту «вічних хімікатів» (PFAS), мікропластику та важких металів унеможливив пряме внесення сирого або компостованого мулу в ґрунт.
- **Криза пропускної спроможності інсинераторів:** Загальноєвропейський дефіцит потужностей спалювання досяг критичних позначок. На прикладі Республіки Польща, щорічна потреба в утилізації перевищує 5,5 млн тонн вологого кеку, тоді як сумарна реальна потужність усіх діючих спалювальних заводів обмежена 1,4 млн тонн на рік.
- **Штрафні санкції та Gate Fees:** Водоканали змушені стояти в чергах до монопольних операторів стороннього спалювання, сплачуючи астрономічні комерційні тарифи за прийом відходів (**Gate Fees**), що призводить до капітального вимивання грошових коштів із муніципальних компаній.

1.2. Термодинамічна помилка конвекційного сушіння

Традиційні системи, які пропонують європейські конкуренти (зокрема німецька *TerraNova Energy* та іспанська *Ingelia*), спираються на випаровування води. Для фазового переходу 1 тонни води з рідкого стану в пару конвекційні сушарки потребують від **800 до 1100 кВт·год** енергії. Використання викопного газу для цих цілей в умовах волатильності енергоринків робить експлуатацію очисних споруд планово-збитковою. Система ВіОТС вирішує цю проблему, переводячи ОСВ з категорії токсичного пасиву в ліквідний відновлюваний актив.

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА НАУКОВА ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВІОТС

2.1. Хімізм та фізика НТС-процесу

Технологія ВіОТС базується на обробці зневодненого осаду в спеціальних реакторах за температури **180 °C** та автогенного тиску **15–25 бар**. У цих гідротермальних умовах вода поводить себе як неполярний розчинник і каталізатор. Процес протікає без попереднього кипіння. Відбувається швидка деполімеризація, декарбоксилювання та дегідратація органічної матриці мулу. Клітинні стінки бактерій повністю руйнуються, вивільняючи зв'язану та внутрішньоклітинну воду.

Ключовий енергетичний ефект: Оскільки вода залишається у рідкій фазі протягом усього циклу карбонізації, витрати енергії на зневоднення знижуються у 4–5 разів порівняно з термічним випаровуванням. Подальше механічне пресування дозволяє отримати тверде паливо без витрат дорогого природного газу.

2.2. Наукова еко-безпека: PFAS, мікропластик та важкі метали

У партнерстві з університетом **AGH Kraków** та міжнародними протоколами бази даних **WikiChar** було проведено серію досліджень, які підтвердили повну детоксикацію матеріалу:

- **Руйнування мікропластику:** Робочі параметри НТС забезпечують деструкцію полімерних ланцюгів мікропластику, зменшуючи розмір фракцій із небезпечних **<5 мкм** до абсолютно безпечних **<0.01 мкм**, які повністю асимілюються і не мають біологічного впливу.
- **Імобілізація важких металів:** Під час карбонізації катіони важких металів незворотно запечатуються (імобілізуються) усередині утвореної стабільної пористої вуглецевої матриці. Вони переходять у небіодоступну форму, повністю виключаючи вилуговування у довкілля.
- **Інактивація патогенів:** Температурний бар'єр понад **180 °C** гарантує 100% знищення всіх видів патогенних мікроорганізмів, бактерій, гельмінтів та вірусних маркерів (включаючи стійкі оболонкові віруси типу SARS-CoV-2).

3. ГНУЧКІ ІНФРАСТРУКТУРНІ СЦЕНАРІЇ ТА ПРОМІРЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Для зняття технологічної та фінансової невизначеності BTC Consulting використовує власне інженерне ядро — **Алгоритмічний цифровий симулятор**. Він обробляє 12-місячні shadow-метрики реальних лабораторних аналізів конкретної очисної споруди (обсяг сухої маси, відсоток органіки, поточні витрати на газ і логістику) і автоматично розраховує баланс мас та термін окупності для двох базових ринкових сценаріїв.

3.1. Розрахунок матеріального балансу для базового міста

В основі інженерних розрахунків лежить питома генерація осадів. Один умовний мешканець (*RLM*) виробляє в середньому $65 \text{ ext{ g}}$ абсолютно сухої речовини (*asm*) на добу. Для міських очисних споруд масштабу міста Любін ($\mathbf{100\,000 \text{ ext{ RLM}}}$) добова генерація становить:

$$100\,000 \text{ imes } 65 \text{ ext{ g}} = 6.5 \text{ ext{ тонн абсолютно сухої речовини (asm) / добу}}$$

При стандартному механічному зневодненні на центрифугах до вологості **80%** (вміст сухої маси **20%**), реальна добова маса сирого кеку, що подається на установку BioТС, становить:

$$M_{in} = \text{rac}\{6.5 \text{ ext{ тонн asm}}\}\{0.20\} = \mathbf{\text{32.5 ext{ тонн зневодненого мулу на добу}}}$$

З урахуванням регламентного промислового року, який становить **8000 робочих годин (333 доби)** через необхідність проведення планового сервісного ТО та промивок, сумарний річний обсяг переробки для Сценарію А дорівнює **~10 800 тонн/рік**.

3.2. Порівняльний аналіз сценаріїв розгортання

Нижче наведено верифіковану матрицю капіталовкладень та повернення коштів для двох основних ринкових моделей:

ПАРАМЕТР / СЦЕНАРІЙ РОЗГОРТАННЯ	СЦЕНАРІЙ А: ЛОКАЛЬНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ВОДОКАНАЛУ ОКРЕМОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ ЛЮБІНА)	СЦЕНАРІЙ Б: РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНЖЕНЕРНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ХАБ (HUB & SPOKE MODEL)
Обсяг сировини на добу / рік	32.5 тонн вологого кеку / ~10 800 тонн на рік	120 – 150 тонн вологого кеку / ~50 000 тонн на рік
Цільова аудиторія проекту	Конкретний міський водоканал (MPWiK). Очищення виключно власних муніципальних осадів.	Базове велике місто (Hub) + 4–5 навколишніх малих громад-супутників (Spokes) у радіусі 50 км.
Повний CapEx проекту	€4.5 млн – €5.2 млн	€5.5 млн – €6.5 млн
Безповоротні гранти ЄС	75% від бюджету (програми LIFE / Cohesion Fund)	До 90% від бюджету (як міжмуніципальний кластер)
Реальне навантаження на приватний капітал або бюджет громади	~ €1.1 млн	€550 000 – €650 000
Термін окупності вкладених коштів (Payback Period)	4 роки	3 – 3.5 роки
Економічна логіка повернення інвестицій (Win-Win)	Повна ліквідація витрат на купівлю газу та плати стороннім інсинераторам. Внутрішня енергоавтономія.	Отримання стабільного комерційного доходу від сусідніх міст через Gate Fees на основі довгострокових контрактів.

4. ЕКОНОМІКА БАГАТОКАНАЛЬНОГО ДОХОДУ (MULTI-STREAM REVENUE)

Висока рентабельність та швидке повернення капіталу в системах БіоТС досягаються завдяки синергії трьох незалежних комерційних потоків:

4.1. Муніципальні Gate Fees

У сценарії регіонального хабу (Сценарій Б) навколишні дрібні муніципалітети сплачують хабу фіксовану вартість за утилізацію кожної тонни свого мулу. Ці фінансові потоки захищені від ринкових коливань довгостроковими муніципальними контрактами на 10–15 років, оскільки для громад цей тариф суттєво нижчий, ніж потенційні європейські екологічні штрафи за несанкціоноване складування.

4.2. Отримання комерційного продукту End-of-Waste (Hydrochar)

На виході з установки БіоТС утворюється високолінійне сухе ековугілля — **Hydrochar**. Завдяки руйнуванню клітинної структури та глибокому пресуванню його вологість становить менше 10%, а теплотворна здатність сягає **20 ext{--}24 ext{ MJ/kg}**, що еквівалентно якісному кам'яному вугіллю.

Продукт отримує європейську сертифікацію **CE** і реалізується промисловим підприємствам (наприклад, цементним заводам для заміни копалинного палива або як сировина для технічних сорбентів) за ринковими комерційними цінами.

4.3. Стимуляція виробництва біогазу (Лікворний профіцит)

Рідка фаза після НТС-процесу (ліквор або технологічна вода) містить високу концентрацію розчиненої, легкозасвоюваної анаеробними бактеріями органіки. Повернення цього ліквору в існуючі метантенки водоканалу діє як потужний біостимулятор, який ****прискорює кінетику розпаду та збільшує швидкість генерації біогазу в 3 рази****. Отриманий надлишковий біогаз направляється на когенераційні установки для виробництва електрики та тепла. Об'єкт повністю забезпечує свої внутрішні теплові потреби, виходячи на 100% енергетичну нейтральність (**OpEx = 0** по газу).

5. БІЗНЕС-МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦІЇ ТА МАСШТАБУВАННЯ КОМПАНІЇ BTC CONSULTING

BTC Consulting діє на ринку як високотехнологічний інженерно-консалтинговий девелопер верхнього рівня. Наша внутрішня бізнес-модель повністю захищена від заморожування великих обігових коштів у виробничих ланцюгах і будується на продажі інтелектуальної власності та ліцензій:

- 1. Платна розробка пре-проектних ТЕО:** Створення деталізованого локалізованого інженерно-екологічного аналізу об'єкта та дорожньої карти розміщення (обсягом до 200 сторінок) продається муніципалітетам за ціною від **€20 000 до €40 000** за один проект. Це забезпечує компанії ранній маржинальний дохід (**Upfront Revenue**).
- 2. Авторський нагляд та генеральна інтеграція:** Компанія координує взаємодію між академічними розробками (AGH Kraków) та індустріальними потужностями генерального підрядника (HOLDING INTROL S.A.). BTC Consulting отримує фіксований високомаржинальний відсоток (роялті) від загального інфраструктурного CapEx при будівництві та введенні об'єкта в експлуатацію.

6. МІНІМІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ РИЗИКІВ ТА АРХІТЕКТУРА ДОВІРИ (DE-RISKING)

Для забезпечення залізобетонних фінансових та юридичних гарантій для мерів міст та великих інвесторів у архітектуру рішень BioTC інтегровано три захисні рівні:

- **Індустріальні гарантії результату (Performance Guarantees):**** Будівництво, монтаж та здача заводів «під ключ» здійснюється у консорціумі з потужним європейським холдингом ****INTROL**

S.A. (акції якого торгуються на біржі GPW). Це повністю ліквідує ризик неотримання задекларованих промислових потужностей.**

- **Вхідний технологічний шлюз (Quality Gateway):** Алгоритми нашого цифрового симулятора дозволяють заздалегідь змодельовати поведінку реактора при раптовому підмішуванні сторонніх промислових або токсичних стоків важкої хімії. Параметри системи автоматично коригуються, гарантуючи стабільність процесу.**
- **Юридична чистота обігу (REACH Compliance):** Весь інженерно-технологічний пакет розробляється суворо відповідно до регламентів REACH Європейського Парламенту. Отримане гідровугілля легально виводиться зі статусу «відходу» в статус «продукту», знімаючи будь-які обмеження на його транскордонне переміщення та комерційну реалізацію на ринках ЄС.**